

Datashift Hungary

Datashift Hungary egy **100%-ban** magyar tulajdonban lévő informatikai vállalat, amely kizárólag Magyarország területén nyújt szolgáltatásokat. A cég **IT-tanácsadást nyújt (pl. hálózattervezés, kiberbiztonság és felhőszolgáltatás), emellett kiépíti és felügyeli ezeket a hálózatokat.** Célja, hogy ügyfelei a rendelkezésükre álló erőforrásokból a legjobb megoldásokat hozzák – gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatal érdekében.

A székhely Budapesten található, emellett a vállalat két vidéki irodát is működtet: Pécsen és Debrecenben. A Datashift Hungary fő tevékenységi körei közé tartozik az **információs rendszerek tervezése, létező rendszerek korszerűsítése, adatbázis-rendszerek tervezése, valamint általános IT-tanácsadás és támogatás Ezen túl adatelemzésben is segít az ügyfeleknek.** A vállalat különös figyelmet fordít arra, hogy a magyarországi magánszemélyek, kis- és középvállalkozások számára is elérhetővé tegye az *adatvezérelt gondolkodásmód előnyeit.*

A cég filozófiája az, hogy a jövő versenyképes vállalkozásai azok lesznek, amelyek képesek a technológiával lépést tartani – ebben nyújt támogatást a **Datashift Hungary.**

Tulajdonosok:

Méhes Ádám,

Pálfi Sándor

Hálózati igények:

Cél: A cég budapesti székhelye és a két telephely közötti hálózati kommunikáció és internetelérés létesítése.

A teljes hálózat igényei:

- IPv4 és IPv6-forgalomirányítás a belső hálózaton OSPF segítségével
- Dolgozói asztali gépek csatlakoztatása a belső hálózathoz és az internethez, legalább 100Mbps sebességgel
- Telephelyek közötti kommunikáció legalább 1Gbps sebességgel
- DHCP-szolgáltatás telephelyenként a dolgozói számítógépeknek
- Teljes vezeték nélküli lefedettség mindhárom telephelyen
- Budapesti szervergép hálózati szolgáltatást (DHCP, DNS, FTP, NTP, AAA, stb.) nyújtson mindhárom telephelyen
- Hálózati eszközök biztosítása SSH-val és AAA-szerverrel

- Az épületekben található nyomtató(k) elérése akárhonnán a belső hálózatban
- Alapvető biztonsági ACL-ek (pl. kívülről jövő pingek letiltása)
- Külön IP-tartományok (telephelyenként)
- Hálózati szegmentálás (telephelyenként):
 - Dolgozói PC-knek egy VLAN
 - Hálózati eszközöknek (felügyeleti célból) egy VLAN (alinterfészekkel, ahol kell)
 - WiFi AP-knek egy VLAN
 - Nyomtató(k)nak egy VLAN
 - IoT eszközöknek egy VLAN

Budapesti székhely igényei:

- Szervergép 0/24-es elérhetősége (csak belülről)
- Webszerver 0/24 elérhetősége a tűzfal DMZ-ből (kívülről, datashift.hu domain-en)
- Tűzfal és PAT segítségével internetelérés nyújtása a belső hálózatnak
- Videokonferencia (saját VLAN-nal)
- 70db PC + 2db tűzfal + 2db szerver + 3db switch + 1db router + 4db AP + 2db nyomtató = **legalább 82db eszköz + IoT eszközök**

Telephelyek igényei:

- Biztonságos 0/24 kommunikáció a székhellyel az interneten keresztül (VPN)
- Budapesti szervergép hálózati szolgáltatásainak igénybevétele, folyamatos elérése
- **Debrecen:** 31db PC + 1db tűzfal + 2db switch + 1db router + 2db AP + 1db nyomtató = **legalább 37db eszköz + IoT eszközök**
- **Pécs:** 35db PC + 1db tűzfal + 2db switch + 1db router + 2db AP + 1db nyomtató = **legalább 41db eszköz + IoT eszközök**

Eszközlista:

Budapest:

- ✓ 2db Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T router
- ✓ 2db Cisco CSF1230 tűzfal
- ✓ 6db Cisco Business 150AX Access Point
- ✓ 2db Cisco 9200-48P switch
- ✓ 2db Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E switch
- ✓ 3db Cisco 1300-8T-E-2G switch
- ✓ 1db HPE ProLiant DL380 Gen10 szervergép
- ✓ 1db HPE MicroServer Gen 11 szervergép
- ✓ 70db HP Elite Tower 800 G9 számítógép

- ✓ 2db nyomtató Canon PIXMA TS3351
- ✓ 1db Jura Z10 kávéfőző

Debrecen:

- ✓ 1db Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T router
- ✓ 1db Cisco CSF1230 tűzfal
- ✓ 2db Cisco Business 150AX Access Point
- ✓ 3db Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E switch
- ✓ 1db Cisco 1300-16T-2G switch
- ✓ 31db HP Elite Tower 800 G9 számítógép
- ✓ 1db nyomtató Canon PIXMA TS3351
- ✓ 1db Jura Z10 kávéfőző

Pécs:

- ✓ 1db Cisco Catalyst C8300-1N1S-6T router
- ✓ 1db Cisco CSF1230 tűzfal
- ✓ 2db Cisco Business 150AX Access Point
- ✓ 3db Cisco Catalyst 9200L-24T-4G-E switch
- ✓ 1db Cisco 1300-16T-2G switch
- ✓ 35db HP Elite Tower 800 G9 számítógép
- ✓ 1db nyomtató Canon PIXMA TS3351
- ✓ 1db Jura Z10 kávéfőző

IP-tartományok:

Budapest:

Név	Igény	Hálózati cím	Maszk	Range	Broadcast
Alaphálózat	kb. 82 eszk.	192.168.0.0 /23	255.255.254.0	192.168.0.1 – 192.168.1.254	192.168.1.255
Hálózati eszk. (VLAN 1)	4 eszk.	192.168.0.0 /29	255.255.255.248	192.168.0.1 – 6	192.168.0.7
Nyomtatók (VLAN 3)	2 eszk.	192.168.0.16 /29	255.255.255.248	192.168.0.17 - 22	192.168.0.23
IoT (VLAN 4)	1 eszk.	192.168.0.24 /29	255.255.255.248	192.168.0.25 - 30	192.168.0.31
Videokonferencia (VLAN 5)	11 eszk.	192.168.0.32 /28	255.255.255.240	192.168.0.33 - 46	192.168.0.47
Videokonferencia (VLAN 5)	2~64	2001:0db8:1:5::	/64	2001:DB8:1:5::1-f	nincs
Dolgozók (VLAN 10)	72 eszk.	192.168.0.128 /25	255.255.255.128	192.168.0.129 - 254	192.168.0.255
Dolgozók	2~64	2001:DB8:2:10::	/64	2001:DB8:1:10::1-f	nincs

(VLAN 10)					
Wifi (VLAN 50)	változó	192.168.10.0 /24	255.255.255.0	192.168.10.0-255	192.168.10 .255
Wifi (VLAN 50)	változó	2001:DB8:1:50::	/64	2001:DB8:3:50::1-f	nincs

***HSRP group virtuális cím: minden VLAN-on a harmadik cím**

Debrecen:

Név	Igény	Hálózati cím	Maszk	Range	Broadcast
Alaphálózat	kb. 37 eszk.	192.168.2.0 /24	255.255.255.0	192.168.2.1 - 254	192.168.2.55
Hálózati eszk. (VLAN 1)	3 eszk.	192.168.2.0 /29	255.255.255.248	192.168.2.1 - 6	192.168.2.7
Nyomtatók (VLAN 3)	1 eszk.	192.168.2.16 /29	255.255.255.248	192.168.2.17 - 22	192.168.2.23
IoT (VLAN 4)	1 eszk.	192.168.2.24 /29	255.255.255.248	192.168.2.25 - 30	192.168.2.31
Dolgozók (VLAN 10)	31 eszk.	192.168.2.64 /26	255.255.255.192	192.168.2.65 - 126	192.168.2.127
Dolgozók (VLAN 10)	2~64	2001:DB8:2:10::	/64	2001:DB8:3:10::1- f	nincs
Wifi (VLAN 50)	változó	192.168.20.0 /24	255.255.255.0	192.168.20.1-254	192.168.20.255
Wifi (VLAN 50)	változó	2001:DB8:2:50::	/64	2001:DB8:3:50::1- f	nincs

Pécs:

Név	Igény	Hálózati cím	Maszk	Range	Broadcast
Alaphálózat	kb. 41 eszk.	192.168.3.0 /24	255.255.255.0	192.168.3.1 - 254	192.168.3.55
Hálózati eszk. (VLAN 1)	3 eszk.	192.168.3.0 /29	255.255.255.248	192.168.3.1 - 6	192.168.3.7
Nyomtatók (VLAN 3)	1 eszk.	192.168.3.16 /29	255.255.255.248	192.168.3.17 - 22	192.168.3.23
IoT	1 eszk.	192.168.3.24 /29	255.255.255.248	192.168.3.25 - 30	192.168.3.31

(VLAN 4)					
Dolgozók (VLAN 10)	31 eszk.	192.168.3.64 /26	255.255.255.192	192.168.3.65 - 126	192.168.3.127
Dolgozók (VLAN 10)	2~64	2001:DB8:3:10::	/64	2001:DB8:3:10::1-f	nincs
Wifi (VLAN 50)	változó	192.168.30.0 /24	255.255.255.0	192.168.30.1-254	192.168.30.255
Wifi (VLAN 50)	változó	2001:DB8:3:50::	/64	2001:DB8:3:50::1-f	nincs

*Egyszerűség kedvéért a VLAN 1, 3, 4 mindhárom tartományban ugyanazokat a alhálózatokat foglalja le.

IPv6 címzési rendszer:

2001:db8:x:x::/64

- piros: épület száma (1: Budapest, 2: Debrecen, 3: Pécs)
- kék: VLAN száma (10: Dolgozók, 50: WIFI, stb.)

Tűzfalak konfigurációi:

- Budapest:
 - Internet-DMZ (ASA_DMZ_BP):
 - NAT:

NAT típus	Objektum neve	NAT forrás zóna	NAT cél zóna	Belső IP	Külső IP
Statikus NAT	DMZ-SRV	DMZ	OUTSIDE	20.20.20.3	209.165.1.3
Statikus NAT	LAN-SRV	DMZ	OUTSIDE	192.168.0.254	209.165.1.4

- ACL-ek:

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
OUTSIDE-DMZ	OUTSIDE	ICMP	bármelyik	20.20.20.3	Engedélyezve
OUTSIDE-DMZ	OUTSIDE	IP	bármelyik	192.168.0.254	Engedélyezve

- Statikus útvonalak:

Cél hálózat	Útvonali interfész	Next hop
192.168.0.0/23	DMZ	20.20.20.2
0.0.0.0/0 (default)	OUTSIDE	209.165.1.2

- DMZ-LAN (ASA_LAN_BP):
 - ACL-ek:

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
DMZ-INSIDE	DMZ	ICMP	bármelyik	bármelyik	Engedélyezve
DMZ-INSIDE	DMZ	TCP	bármelyik	bármelyik	Engedélyezve

- Statikus útvonalak:

Cél hálózat	Útvonali interfész	Next hop
0.0.0.0/0 (default)	DMZ	20.20.20.1
192.168.0.0/23	INSIDE	10.10.10.2 (R_BP)
192.168.0.0/23	INSIDE_2	30.30.30.2

- **Debrecen:**

- ASA_Pécs:
 - PAT:

NAT típus	Objektum neve	NAT forrás zóna	NAT cél zóna	Belső IP	Külső IP
dinamikus nat	INSIDE	ASA_Pécs	OUTSIDE	192.168.2.0	209.165.2.1

- ACL-ek:

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
OUTSIDE-INSIDE	OUTSIDE	ICMP	bármelyik	192.168.2.0	Engedélyezve

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
OUTSIDE-INSIDE	OUTSIDE	TCP	bármelyik	192.168.2.0	Letiltva

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
OUTSIDE-INSIDE	OUTSIDE	TCP	bármelyik	192.168.2.0	Engedélyezve

- Statikus útvonalak:

Cél hálózat	Útvonali interfész	Next hop
0.0.0.0/0 (default)	OUTSIDE	209.165.2.2
192.168.2.0/24	INSIDE	10.10.10.6
10.10.10.4	INSIDE	10.10.10.6

- **Pécs:**

- ASA_Pécs:
 - PAT:

NAT típus	Objektum neve	NAT forrás zóna	NAT cél zóna	Belső IP	Külső IP
dinamikus nat	INSIDE	ASA_Pécs	OUTSIDE	192.168.3.0	209.165.3.1

▪ ACL-ek:

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
OUTSIDE-INSIDE	OUTSIDE	ICMP	bármelyik	192.168.3.0	Engedélyezve

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
OUTSIDE-INSIDE	OUTSIDE	TCP	bármelyik	192.168.3.0	Letiltva

ACL neve	Interfész	Forgalom típusa	Forrás	Cél	Eredmény
OUTSIDE-INSIDE	OUTSIDE	TCP	bármelyik	192.168.3.0	Engedélyezve

▪ Statikus útvonalak:

Cél hálózat	Útvonali interfész	Next hop
0.0.0.0/0 (default)	OUTSIDE	209.165.3.2
192.168.3.0/24	INSIDE	10.10.10.10
10.10.10.8	INSIDE	10.10.10.10

Budapesti Linux webszerver (SRV_WEB_BP):

- LAMP szerver (www.datashift.hu)

Budapesti Windows hálózati szerver (SRV_NET_BP)

- AD DS + DC szolgáltatás (forest: datashift.hu)
- DNS szolgáltatás
- Belső e-mail szerver
- Belső webes alkalmazások hosztolása
- Távoli hozzáféréseket VPN biztosítva a székhelyen és a telephelyeken dolgozóknak

